

Übungsblatt zur Analysis

Maximilian Schlund

September 16, 2026

Übungen

1. Konvergenz von Reihen

Untersuchen Sie, ob die folgenden Reihen konvergieren:

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

b)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{42}{\sqrt{n}\sqrt{n-1}} \right)$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

d)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^{2k+1}}{k!}$$

2. Integration (I)

Berechnen Sie das Integral:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$$

3. Integration (II)

Berechnen Sie das Integral:

$$\int \sin(x)e^x dx$$

4. Grenzwert

Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge:

$$a_n = \frac{\ln(n^3 + 5 \cdot x^2 + x + 3)}{\sqrt{n} - \sqrt[3]{n}}$$